

Глухівський національний педагогічний університет імені
Олександра Довженка
Факультет природничої і фізико-математичної освіти
Кафедра теорії і методики викладання природничих дисциплін



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНІМ КУРСАМ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

2022 рік вступу

Для студентів
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 014 Середня освіта
предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної та заочної форм
навчання.
Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна

Інформація про викладача / викладачів

Викладач (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)	Хлонь Надія Василівна , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін
Контактний телефон	+38 0508564907
E-mail:	nkhlon@gmail.com
Консультації	Четвер 14.30–15.30 Ідентифікатор конференції: 338 307 5520 Код доступу: 000 https://us02web.zoom.us/j/3383075520?pwd=TXJnczhHQ3JHVkRwbEFtNjE2TVlYZz09

Кількість часу на вивчення дисципліни (4 кредити ECTS (120 годин))

	Денна	Заочна
Лекцій	24	6
Практичних занять	22	6
Лабораторних занять	14	
Самостійна робота	60	108
Форма контролю	екзамен	екзамен

Мета навчального курсу: оволодіння здобувачами вищої освіти необхідним об'ємом теоретичних знань і практичних умінь і навичок, які дозволяють молодому фахівцю викладати інтегровані курси «Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля» в 5-6 класах базової школи у відповідності до вимог НУШ. Навчальна дисципліна «Методика навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі» спрямована на формування особистості педагога, який здатний до формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов'язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу на основі компетентнісного, діяльнісного, інтегративного, особистісно-орієнтованого, дослідницького, проблемно-ситуативного, диференційованого та рефлексивного підходів до освітнього процесу.

Майбутні фахівці повинні розуміти особливості впровадження концептуальних засад «Нової української школи» та важливість створення освітнього середовища для реалізації інтегративного підходу до компетентнісно орієнтованого навчання,

забезпечення умов для взаємодії учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства та в умовах психологічної комфортності.

Завдання навчальної дисципліни:

- оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями про:
 - мету і завдання природничої освіти учнів на основі інтегративного підходу; особливості змісту модельних програм курсів «Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля» та відповідних підручників для 5 та 6 класів;
 - основні положення теорії формування понять, їх класифікацію та етапи формування;
 - шляхи і засоби організації пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання, методи і засоби викладання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, форми організації освітнього процесу;
 - методiku формування та розвитку в школярів пізнавального інтересу до вивчення природи;
 - особливості формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до навколишнього середовища, переконань у тому, що пізнання природи дозволяє раціонально її використовувати і охороняти;
 - шляхи здійснення виховання учнів і вдосконалення матеріальної бази навчання курсам «Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля»;
 - опанування здобувачами вищої освіти вмінь та навичок:
 - формувати якісні знання з інтегрованих курсів природничої освітньої галузі; розвивати пізнавальну активність учнів, екологічне мислення, формувати екологічну культуру та екологічно доцільну поведінку;
 - розвивати в учнів почуття причетності, відповідальності за збереження природи, сприйняття її як ідеалу гармонії й досконалості буття; використовувати методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії та розвитку загальнонавчальних і спеціальних умінь, способів діяльності;
 - конструювати уроки різних типів, планувати нетрадиційні форми проведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, рольової гри, методів інтерактивного навчання;
 - передбачати ситуації, що дають можливість школярам самореалізуватись, сприяють розвитку впевненості в собі;
 - створювати умови для виконання школярами різних ролей, самостійного прийняття рішень, здійснення свідомого вибору;
- організовувати дослідницьку діяльність учнів на уроках та в позаурочній діяльності.

Пререквізити: курс «Методика навчання інтегрованим курсам природничої освітньої галузі» використовує знання з таких навчальних дисциплін: «Педагогіка», «Психологія», «Філософія», «Хімія загальна», «Хімія неорганічна», «Хімія органічна», «Ботаніка та мікологія», «Астрономія» «Геологія загальна та історична», «Загальна екологія».

Постреквізити: курс «Методика навчання інтегрованим курсам природничої освітньої галузі» є важливим для паралельного вивчення навчальних дисциплін: «Методика навчання хімії», «Методика навчання фізики», «Методика навчання біології» та інших суміжних дисциплін, що вивчаються на 4-му курсі.

У результаті вивчення курсу у здобувачів вищої освіти формуються компетентності:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як

члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 2. Здатність поважати українську національну культуру та мультикультурність у суспільстві, зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК 3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування державною та іноземною мовою з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності (ФК):

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

Предметно-методична, організаційна та оцінювально-аналітична компетентності

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання біології, основ здоров'я та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 3. Здатність у процесі організації навчання, виховання і розвитку учнів добирати і використовувати сучасні і ефективні методики і технології, організовувати різні види і форми навчальної і пізнавальної діяльності учнів, у тому числі розвивати критичне мислення та формувати ціннісні ставлення.

ФК 4. Здатність здійснювати оцінювання, моніторинг та аналіз результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

Інформаційно-цифрова компетентність

ФК 8. Здатність ефективно використовувати цифрові технології в освітньому процесі та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси.

Психологічна компетентність

ФК 9. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів, забезпечувати розвиток їхньої самооцінки, формувати мотивацію, забезпечувати розвиток здібностей учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність.

Емоційно-етична компетентність

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами.

Компетентність педагогічного партнерства

ФК 11. Здатність до педагогічного партнерства, зокрема до суб'єкт- суб'єктної взаємодії з

учнями, партнерської взаємодії з батьками, колегами (у рамках наставництва, супервізії тощо) в освітньому процесі.

Інклюзивна компетентність

ФК 12. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища, забезпечувати в освітньому середовищі підтримку та сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Здоров'язбережувальна компетентність

ФК 13. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров'язбережувальні технології під час освітнього процесу, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя.

Проектувальна та прогностична компетентність

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Інноваційна компетентність

ФК 17. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності та застосовувати різноманітні підходи до розв'язання проблем у педагогічній діяльності.

Здатність до навчання впродовж життя

ФК 18. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя

Рефлексивна компетентність

ФК 19. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби.

Викладання курсу спрямоване на досягнення студентами таких **результатів:**

Програмні результати навчання (РН):

РН 1. Знає історичні етапи розвитку предметної області.

РН 2. Знає закономірності розвитку особистості, вікові особливості учнів, їхню психологію та специфіку сімейних стосунків.

РН 3. Знає, розуміє, вміє застосовувати принципи, форми, сучасні методи, методичні прийоми навчання природничих наук у закладах загальної середньої освіти (рівень базової середньої освіти).

РН 4. Знає та розуміє особливості навчання різноманітних груп учнів, застосовує диференціацію навчання, організовує освітній процес з урахуванням особливих потреб учнів.

РН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 6. Використовує інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності.

РН 7. Застосовує національні стандарти середньої освіти та досвід у професійній діяльності.

РН 8. Добирає і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів і здійснює самоаналіз ефективності уроків.

РН 9. Володіє формами та методами виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, уміє відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

РН 10. Здатний проектувати психологічно безпечне й комфортне освітнє середовище, ефективно працювати автономно та в команді, організовувати співпрацю учнів та комунікацію з їхніми батьками.

РН 11. Здатний цінувати різноманітність та мультикультурність, керуватися в педагогічній діяльності фундаментальними світовими та національними цінностями (включаючи демократію, верховенство закону, свободу особистості, взаємоповагу, толерантність), етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва.

РН 12. Усвідомлює цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.

РН 13. Володіє системою необхідних сучасних знань з біології, здоров'я людини, природознавства, методик навчання та виховання, демонструє критичне розуміння подій

та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 14. Знає, розуміє і здатний використовувати рекомендації з методики навчання природничих наук для виконання освітньої програми в закладах загальної середньої освіти; вміє планувати та здійснювати ефективне навчання та виховання учнів.

РН 15. Здійснює експериментальні дослідження, *збирає, інтерпретує* результати досліджень.

РН 16. Характеризує живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної біології, володіє різними методами розв'язування задач з біології.

РН 17. Розуміє і характеризує стратегію сталого розвитку та розкриває сутність взаємозв'язків між навколишнім середовищем і людиною.

РН 18. Добирає міжпредметні зв'язки природничих наук з метою формування в учнів природничо-наукової компетентності, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти з освітньої галузі «Природознавство».

РН 19. Здатний здійснювати навчання і виховання школярів на засадах сталого розвитку.

РН 20. Демонструє розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. Вміє доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 22. Здатний розвивати ефективні професійні стосунки з колегами, брати на себе відповідальність за вдосконалення викладання шляхом відповідного професійного розвитку, відповідаючи на поради та відгуки колег.

РН 23. Уміє створити оптимальні умови навчального процесу з урахуванням гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, які сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

РН 24. Застосовує методи інноваційних технологій для ефективного засвоєння учнями знань, що складають основу предметів: астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії, та розвитку загально-навчальних і спеціальних умінь, способів діяльності.

РН 25. Вміє конструювати уроки з природничих наук різних типів, планувати нетрадиційні види приведення цих уроків із застосуванням елементів ігрової діяльності, методів інтерактивного навчання, проблемного навчання, проєктної діяльності.

РН 28. Здатний до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним; до безперервного особистісного та професійного розвитку.

РН 29. Уміє застосовувати теоретичні та емпіричні методи пізнання у навчанні учнів, здійснювати біологічний, біохімічний, хімічний, екологічний, фізичний і педагогічний експерименти.

РН 30. Застосовує теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

РН 31. Вміє використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

Організація навчання

Види занять. Проблемна лекція передбачає викладання навчальної інформації викладачем у процесі співпраці і діалогу зі студентами. Під час лекції нові знання повідомляються через проблемність питання, завдання чи ситуації. Зміст проблеми розкривається через організацію пошуку її розв'язання чи підсумування й аналізу традиційних і сучасних поглядів. Інформаційна лекція орієнтована на викладення і пояснення студентам наукової інформації, яку потрібно осмислити й запам'ятати. Лекція-візуалізація – передання усної інформації, перетвореної у візуальну форму за допомогою мультимедійних засобів; навчання студентів перетворювати усну й письмову інформацію

у візуальну форму, що завдяки систематизації й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів змісту навчання формує у них професійне мислення.

Практичне заняття передбачає виявлення рівня оволодіння здобувачами вищої освіти необхідними теоретичними положеннями; виконання практичних завдань різної складності. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань студентів; виконання практичних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студента (СРС) – це самостійна діяльність студента, яку викладач планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

Навчальні заняття для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання під час дистанційної освіти здійснюється в синхронному (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у вебсередовищі дистанційного навчання) за допомогою технологій дистанційного навчання (онлайн-зв'язок програмного забезпечення Zoom, Google Meet, Skype, соціальних месенджерів Viber, Instagram, Telegram тощо) та асинхронному режимі (взаємодія між суб'єктами дистанційного навчання із затримкою в часі) за допомогою електронної пошти, соціальних мереж, форумів, Google Classroom.

Політика курсу

Базується на основних засадах академічної доброчесності та відкритості.

- На практичні заняття здобувачі приходять попередньо підготовленими, ознайомленими з ходом роботи.
- Не пропускають заняття без поважної причини та не спізнюватися.
- Дотримуються правил техніки безпеки й охорони праці.
- Задають питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з дисципліни та консультуються з викладачем.
- Аргументовано відстоюють свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача.
- Вчасно здають відповідні теми.

Методи навчання

Із метою забезпечення максимального засвоєння студентами матеріалу курсу використовуються наступні методи навчання:

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

- словесні (лекція-монолог, лекція-діалог, проблемна-лекція);
- наочні (презентація, демонстрування; опорних сигналів; опорних конспектів);
- практичні методи (практичні завдання).

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

- метод проблемного викладу матеріалу;
- метод опори на життєвий досвід;
- навчальної дискусії.

Методи контролю й самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:

- усного контролю;
- письмового контролю;
- самоконтролю та взаємоконтролю;
- аналіз відповідей.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Теми лекцій	
1	Методика навчання природознавства як галузь педагогічної науки. Вивчення природничих наук відповідно до принципів концепції НУШ. Поняття про інтегровані курси природничої освітньої галузі.
2	Аналіз програм та підручників інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
3	Засоби навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
4	Методи навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі
5	Форми організації освітнього процесу під час вивчення інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
Теми практичних і лабораторних занять	
1	Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавства. Поняття про інтегровані курси природничої освітньої галузі. Предмет і об'єкт, мета та завдання сучасної методики викладання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
2	Аналіз модельних програм інтегрованого курсу «Пізнаємо природу».
3	Аналіз модельних програм інтегрованих курсів «Природничі науки» та «Довкілля».
4	Аналіз діючих підручників з інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» для 5 і 6 класу.
5	Аналіз діючих підручників з інтегрованого курсу «Природничі науки» та «Довкілля» для 5 і 6 класу.
6	Поняття про засоби навчання природознавства та їх класифікацію. Методика використання засобів навчання на уроках з інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
7	Використання технічних засобів навчання та моделей на уроках з інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
8	Методи навчання природознавству та особливості їх застосування на уроках. Словесні методи навчання. Наочні методи навчання.
9	Методика формування й розвитку природничих понять, загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок. Інноваційні підходи до формування та розвитку понять інтегрованих курсів «Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля».
10	Урок – основна форма організації освітнього процесу. Типи уроків інтегрованих курсів. Інновації на уроках інтегрованих курсів. Особливості дистанційного уроку.
11	Методика організації та проведення природничих екскурсій. Віртуальні екскурсії як метод навчання та форма організації освітнього процесу.
12	Методика проведення позаурочної та позакласної роботи з інтегрованих курсів природничої освітньої галузі з інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.
13	Методика застосування інноваційних методів навчання на уроках інтегрованих курсів природничої освітньої галузі.

Рівні навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни «Методика навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі»

Сума балів за 100 бальною	Оцінка ECTS	Рівні навчальних досягнень студентів
------------------------------	-------------	--------------------------------------

шкалою		
90-100	A	Студент: відвідує практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до них, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, добирає й опрацьовує додаткові джерела з проблем курсу; володіє методичною та природознавчою термінологією, самостійно осмислює теоретичний матеріал, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-методичної літератури (конспект, план, тези, опорні конспекти, презентації), використовує ЗУН у розв'язанні проблемних завдань; проводить педагогічне дослідження; самостійно виконує творчі практичні завдання, розробляє фрагменти уроків, плани-конспекти уроків різних типів та поза навчальних заходів, завдання для фенологічних спостережень та проєктів, спостережень та екскурсій, вміє користуватись певними приладами та лабораторним обладнанням; демонструвати досліди, передбачені шкільною програмою, правильно виконує тестові завдання; вміє застосовувати природничі та методичні знання, уміння і навички для прогнозування, моделювання, аналізу процесу навчання; дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність освітніх процесів, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків. Виявляє особисту позицію проблем організації та проведення навчальної та поза навчальної діяльності, вміє аналізувати проблему й знаходити шляхи її розв'язання;
100		
99		
98		
97		
96		
95		
94		
93		
92		
91		
90		
82-89	B	Студент відвідує практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних занять; вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, періодично звертаючись за консультацією до викладача; володіє біологічною, географічною, фізичною, хімічною та методичною термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними, виявляє інтерес до творчої роботи, але відчуває утруднення, коли узагальнює матеріал або готує плани-конспекти та моделює фрагменти уроків, або позакласних заходів, допускається незначних помилок у виборі засобів та методів навчання; вміє працювати з основною та допоміжною літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з методики, може їх застосувати для
89		
88		
87		
86		
85		
84		
83		
82		

		досягнення поставленої мети, але періодично потребує контролю. самостійно або звертаючись за консультацією до викладача, осмислює теоретичний матеріал, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-навчальної літератури (конспект, план, тези, опорні конспекти), використовує його у розв'язанні проблемних завдань; виконує творчі практичні завдання за аналогію до опрацьованих колективно.
74-81	C	Студент
81		відвідує практичні заняття, виконує всі завдання для самопідготовки до практичних занять; вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, постійно звертаючись за консультацією до викладача та студентів;
80		
79		
78		володіє методичною термінологією, правильно дає визначення понять, явищ, визначає зв'язки між ними, виявляє інтерес до творчої роботи, але як правило виконує завдання за зразком, відчуває утруднення, коли узагальнює матеріал або готує плани-конспекти, моделює фрагменти уроків та позаурочних заходів, рідко пропонує інноваційні підходи у проведенні навчальних та поза навчальних занять;
77		
76		
75		
74		вміє працювати з основною та допоміжною літературою, може підібрати, систематизувати інформацію, має достатні знання, уміння та навички з методики, може їх застосувати для досягнення поставленої мети, але часто потребує допомоги викладача; допускається помилок у визначення методів та засобів навчання; самостійно або звертаючись за консультацією до викладача, осмислює теоретичний матеріал, доповнює його, використовуючи різні прийоми опрацювання науково-навчальної літератури (конспект, план, тези, опорні матеріали), використовує його у розв'язанні проблемних завдань; виконує творчі практичні завдання за аналогію до опрацьованих колективно.
64-73	D	Студент:
73		відповіді недостатньо повні; помиляється у визначенні понять з методики навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, наводить прості приклади;
72		відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; не вміє обґрунтовувати свої думки;
71		виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки;
70		
69		
68		

67		за інструкцією і з допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків.
66		завдання для самостійної роботи виконані частково, але більше ніж на 50%;
65		володіє методикою проведення уроків, гурткових занять та позакласних заходів, але припускається помилок;
64		іноді використовує сучасні технології педагогічних досліджень та обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
60-63	E	Студент:
63		відповідь недостатньо повна, допускає помилки;
62		наводить прості приклади;
61		відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;
60		Студент відвідує не всі практичні заняття, виконує завдання для самопідготовки, вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує роботу, неодноразово звертаючись за консультацією до викладача. Недостатньо володіє методичною термінологією; правильно співвідносить поняття, але не заглиблюється в суть методичних вимог до використання методів та засобів навчання, процесів, зв'язків між ними, не достатньо повно розробляє фрагменти уроків, занять, плани-конспекти уроків, екскурсій та позакласних заходів;
		звертаючись за консультацією до викладача, розуміє теоретичний матеріал, відтворює його, розв'язує тести; користуючись опорними матеріалами, виконує завдання репродуктивного змісту за аналогією. З допомогою викладача, за зразком готує фрагменти уроків та плани-конспекти;
		У студента немає достатніх навичок самостійної роботи; відчуває утруднення з узагальненням матеріалу та висновками, недоцільно використовує дидактичні матеріали. не вміє обґрунтовувати свої думки;
		виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не повно і допускає помилки у формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки.
		завдання для самостійної роботи виконані частково.
35-59	FX	Студент:
		виявляє незнання теоретичного матеріалу з методики організації та проведення природничих екскурсій;
		відвідує практичні заняття (не менше 50% від

		загальної кількості), виконує більшість завдань для самопідготовки до практичних занять, за рекомендованою літературою й інструктивними матеріалами вивчає теоретичні питання, винесені на самостійне опрацювання, виконує й у встановлений термін здає індивідуальну роботу, звертаючись за консультацією до викладача; без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання; розуміє (у межах 50 % від загальної кількості) визначення основних понять, які вивчаються в курсі; за допомоги викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; допускає помилки (не більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору.
1-34	F	Студент відвідує практичні заняття (менше 50% від загальної кількості), не виконує більшості завдань для самопідготовки до практичних занять, у встановлений термін не здає індивідуальну роботу. Без допомоги викладача не може осмислити теоретичні питання, не розуміє визначення основних методичних термінів (менше 50 % від загальної кількості), з допомогою викладача виконує практичні завдання репродуктивного змісту; припускається помилок (більше ніж 50% випадків від запропонованої кількості) під час виконання репродуктивних тестів множинного вибору. Студент має слабкі методичні знання, не вміє робити висновків, у нього немає навичок самостійної роботи.

Розподіл балів у межах навчальної дисципліни «Методика навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі»

<i>Практичні і лабораторні заняття</i>								<i>Самостійна робота</i>	<i>Модульний контроль</i>	<i>Форма семестрової атестації - екзамен</i>
Максимальна кількість балів - 18								Максимальна кількість балів - 54	Максимальна кількість балів - 20	Максимальна кількість балів - 8
ПЗ 1,2,3	ПЗ 4,5,6	ПЗ 7,8,9	ПЗ 10, 11	ЛЗ 1,2	ЛЗ 3,4	ЛЗ 5,6	ПЗ 7	СР 1-18	МК 1-4	Е
1,1,1	1,1,1	1,1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1	54	20	8

Рекомендована література

1. Грицай Н.Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Харків: Вид. група «Основа», 2011. 110 с.
2. Грицай Н.Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник . Рівне : О. Зень, 2016. 232 с.
3. Грицай Н.Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне : РДГУ, 2016. 272 с.
4. Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології: навчальний посібник. Львів: Новий світ – 2000, 2019. 176 с.
5. Дослідницька робота школярів з біології: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихоненко. Суми, ВТД «Університетська книга». 2008. 368 с.
6. Загальна методика навчання біології: навч. посіб. / [І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.]; за ред. І. В. Мороза. Київ, Либідь. 2006. 592 с.

Електронні джерела:

7. Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.Г. Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>
8. Вивчення інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» в 6 класі за моделью навчальною програмою Коршевніюк Т.В. <https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2023/08/8.2.pdf>
9. Джон Ендрю Біос Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>
10. Коршевніюк Т.В., Ярошенко Г.О. Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>
11. Коршевніюк Т.В. Пізнаємо природу. 5–6 класи: модельна навчальна програма інтегрованого курсу. 2021. <https://lib.iitta.gov.ua/727549/>
12. Коршевніюк Т.В., Ярошенко О.Г. Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 6 кл. закладів загальної середньої освіти. Київ, УОБІЦ «Оріон», 2023. 256 с.
13. Коршевніюк Т. В. Методичні рекомендації щодо вивчення інтегрованого курсу «Пізнаємо природу» за авторською модельною навчальною програмою <https://lib.iitta.gov.ua/734932/>
14. Кравченко М.О., Шабанов Д.А. Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>
15. Концепція Нової української школи. <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
16. Модельні програми інтегрованих курсів природничої освітньої галузі. <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovdzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku>
17. «Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMIln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777).
18. Підручники 6 клас. Природнича освітня галузь. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/6-klas/pryrodoznavstvo/>
19. Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. За ред. Мідак Л.Я. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>

20. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти (<https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku>).
21. Шаламов Р.В., Ягенська Г.В. Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>
22. Яковлева Є.В., Безручкова С.В., Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>
23. Янкавець О.О., Дубчак О.Д., Ільченко Г.В. Пізнаємо природу: підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти. <https://shkola.in.ua/pidruchnyky/5-klas/pryrodoznavstvo/>